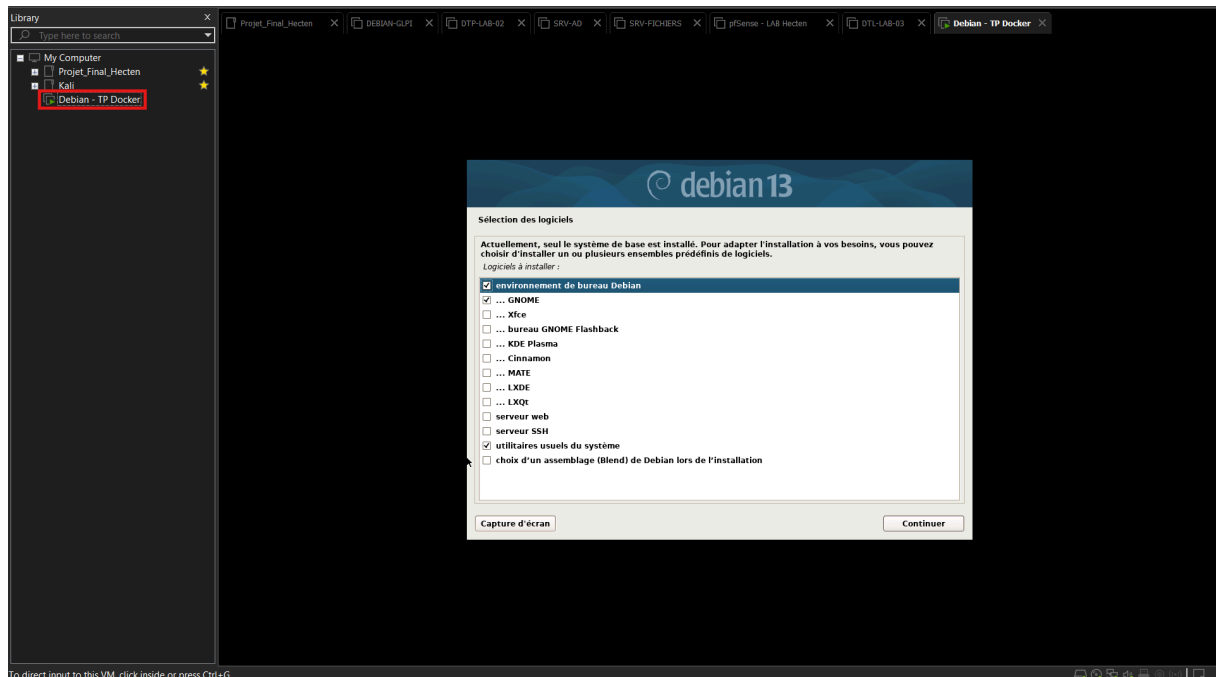


TP Infrastructure Docker Adrien Demange 20/03/2026

1- Configuration de la VM Debian 13 :



On fait l'installation par défaut avec les comptes suivants :

Root – MDP :qj52ro59&*

Adrien – MDP :T3ch92750@ci

Vérifions à présent si Docker est installé (il ne l'est pas par défaut normalement) :

```
adrien@debian-adrien: ~  
adrien@debian-adrien:~$ docker --version  
bash: docker : commande introuvable  
adrien@debian-adrien:~$
```

Il faut à présent l'installer :

On rentre la commande `curl -fsSL https://get.docker.com | sh`

Puis `sudo usermod -aG docker $USER`

```
adrien@debian-adrien: ~  
adrien@debian-adrien:~$ su adrien  
Mot de passe :  
adrien@debian-adrien:~$ sudo usermod -aG docker $USER  
[sudo] Mot de passe de adrien :  
adrien@debian-adrien:~$ newgrp docker  
adrien@debian-adrien:~$
```

On vérifie si Docker est bien installé :

```
adrien@debian-adrien:~$ docker --version  
Docker version 29.3.0, build 5927d80  
adrien@debian-adrien:~$ docker compose version  
Docker Compose version v5.1.1  
adrien@debian-adrien:~$
```

Question 1.1

Quelles sont les versions de Docker Engine et Docker Compose installées sur votre machine ?
Pourquoi est-il important d'utiliser des versions récentes ?

1.1 - Version installées :

Docker Engine : Docker version 29.3.0, build 5927d80

Docker Compose : Docker Compose version v5.1.1

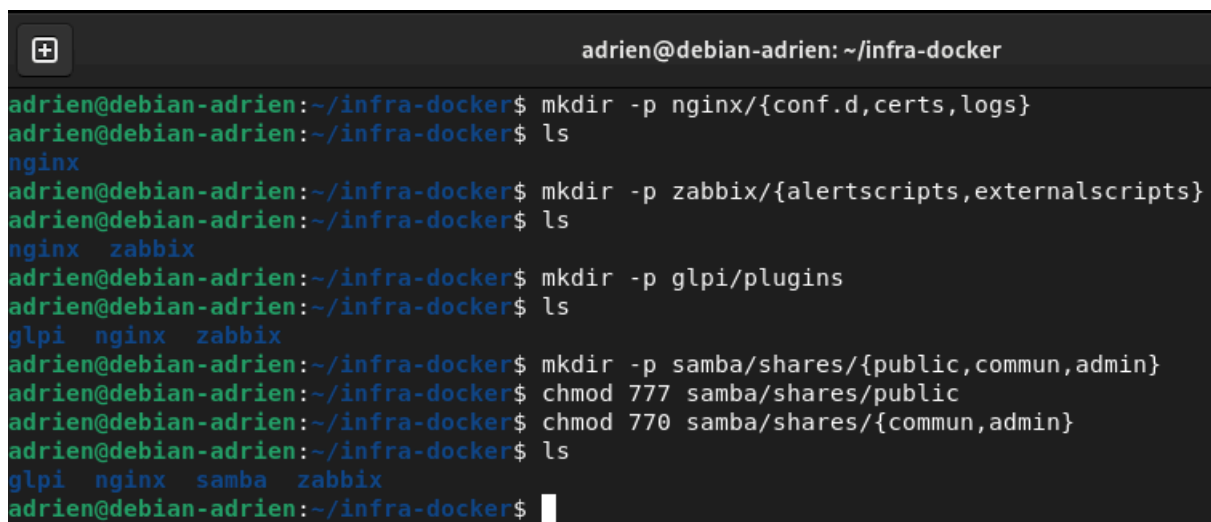
Il est important d'utiliser des versions récentes afin de bénéficier des derniers patches apportés aux logiciels. Cela permet d'avoir le plus de sécurité possible car les dernières failles ont pu être corrigées mais cela permet aussi simplement de bénéficier des dernières fonctionnalités apportées à Docker.

On crée un dossier appelé « infra-docker » à la racine de notre machine :

Mkdir -p ~/infra-docker && cd ~/infra-docker

```
adrien@debian-adrien:~$ mkdir -p ~/infra-docker && cd ~/infra-docker
adrien@debian-adrien:~/infra-docker$
```

Ensuite on crée l'arborescence du projet :

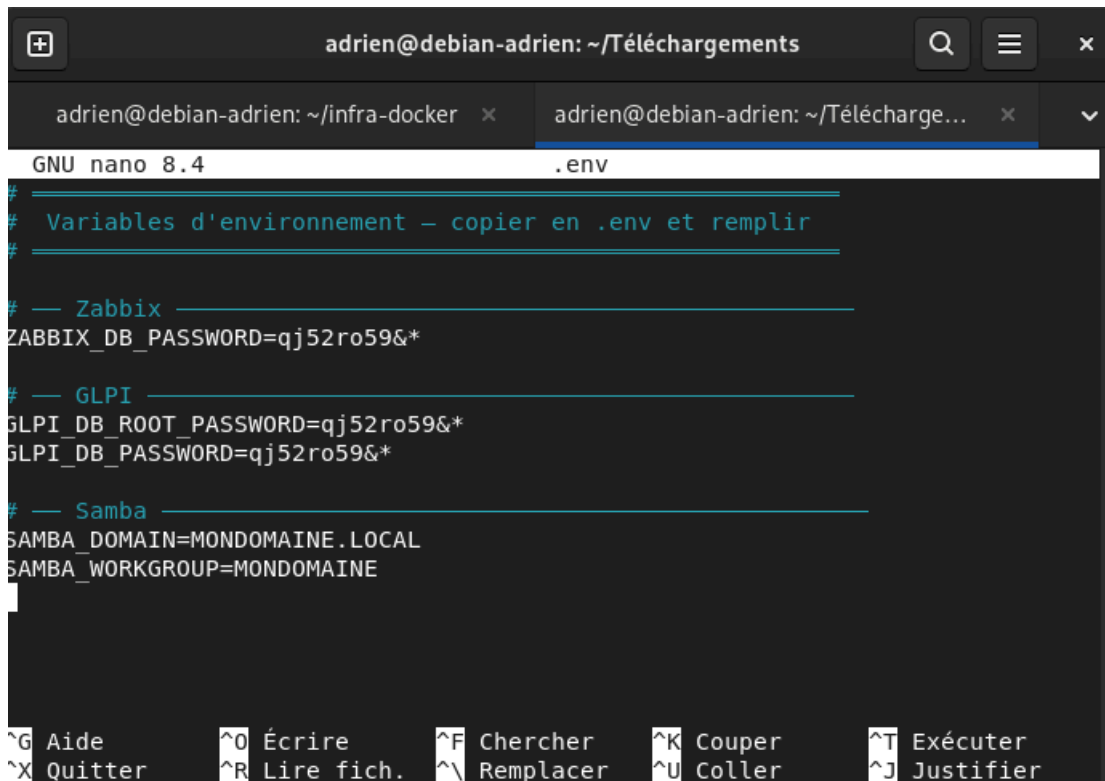
A terminal window titled 'adrien@debian-adrien: ~/infra-docker' showing a series of commands to create a directory tree. The commands are: 'mkdir -p nginx/{conf.d,certs,logs}', 'ls' (showing 'nginx'), 'mkdir -p zabbix/{alertscripts,externalscripts}', 'ls' (showing 'nginx zabbix'), 'mkdir -p glpi/plugins', 'ls' (showing 'glpi nginx zabbix'), 'mkdir -p samba/shares/{public,commun,admin}', 'chmod 777 samba/shares/public', 'chmod 770 samba/shares/{commun,admin}', and 'ls' (showing 'glpi nginx samba zabbix').

```
adrien@debian-adrien:~/infra-docker$ mkdir -p nginx/{conf.d,certs,logs}
adrien@debian-adrien:~/infra-docker$ ls
nginx
adrien@debian-adrien:~/infra-docker$ mkdir -p zabbix/{alertscripts,externalscripts}
adrien@debian-adrien:~/infra-docker$ ls
nginx  zabbix
adrien@debian-adrien:~/infra-docker$ mkdir -p glpi/plugins
adrien@debian-adrien:~/infra-docker$ ls
glpi  nginx  zabbix
adrien@debian-adrien:~/infra-docker$ mkdir -p samba/shares/{public,commun,admin}
adrien@debian-adrien:~/infra-docker$ chmod 777 samba/shares/public
adrien@debian-adrien:~/infra-docker$ chmod 770 samba/shares/{commun,admin}
adrien@debian-adrien:~/infra-docker$ ls
glpi  nginx  samba  zabbix
adrien@debian-adrien:~/infra-docker$
```

On récupère maintenant le fichier .env.example et on le copie vers notre fichier .env :

On change le MDP Admin en mettant :qj52ro59&*

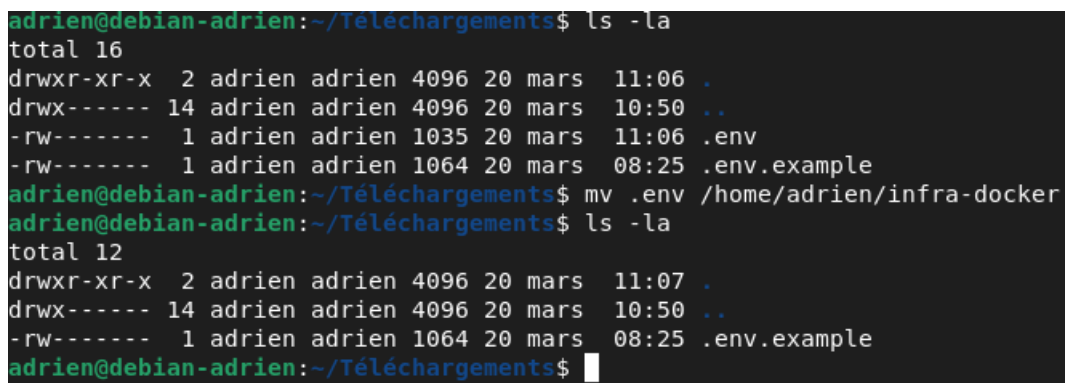
Comme nous sommes en TP je me permets de mettre le même MDP pour nos différents services mais il ne faut absolument pas le faire en environnement réel.

A screenshot of a terminal window showing the nano text editor editing a file named .env. The terminal title bar shows 'adrien@debian-adrien: ~/Téléchargements'. The nano editor's status bar at the top indicates 'GNU nano 8.4 .env'. The file content includes comments in French and environment variables for Zabbix, GLPI, and Samba. The bottom status bar shows various keyboard shortcuts for nano.

```
#  
# Variables d'environnement – copier en .env et remplir  
#  
# — Zabbix —  
ZABBIX_DB_PASSWORD=qj52ro59&*  
# — GLPI —  
GLPI_DB_ROOT_PASSWORD=qj52ro59&*  
GLPI_DB_PASSWORD=qj52ro59&*  
# — Samba —  
SAMBA_DOMAIN=MONDOMAINE.LOCAL  
SAMBA_WORKGROUP=MONDOMAINE
```

^G Aide ^O Écrire ^F Chercher ^K Couper ^T Exécuter
^X Quitter ^R Lire fich. ^\ Remplacer ^U Coller ^J Justifier

On le copie ensuite vers notre dossier « infra-docker » :

A screenshot of a terminal window showing a series of commands to move a file. The user is in the directory ~/Téléchargements. They list files with 'ls -la', then move '.env' to '/home/adrien/infra-docker' with 'mv', and list the files again to confirm.

```
adrien@debian-adrien:~/Téléchargements$ ls -la  
total 16  
drwxr-xr-x  2 adrien adrien 4096 20 mars  11:06 .  
drwx----- 14 adrien adrien 4096 20 mars  10:50 ..  
-rw-----  1 adrien adrien 1035 20 mars  11:06 .env  
-rw-----  1 adrien adrien 1064 20 mars  08:25 .env.example  
adrien@debian-adrien:~/Téléchargements$ mv .env /home/adrien/infra-docker  
adrien@debian-adrien:~/Téléchargements$ ls -la  
total 12  
drwxr-xr-x  2 adrien adrien 4096 20 mars  11:07 .  
drwx----- 14 adrien adrien 4096 20 mars  10:50 ..  
-rw-----  1 adrien adrien 1064 20 mars  08:25 .env.example  
adrien@debian-adrien:~/Téléchargements$
```

On vérifie s'il est bien présent dans le bon dossier :

```
adrien@debian-adrien: ~/infra-docker
adrien@debian-adrien:~/infra-docker$ ls -la
total 28
drwxrwxr-x 6 adrien docker 4096 20 mars 11:07 .
drwx----- 14 adrien adrien 4096 20 mars 10:50 ..
-rw----- 1 adrien adrien 1035 20 mars 11:06 .env
drwxrwxr-x 3 adrien docker 4096 20 mars 10:54 glpi
drwxrwxr-x 5 adrien docker 4096 20 mars 10:52 nginx
drwxrwxr-x 3 adrien docker 4096 20 mars 10:54 samba
drwxrwxr-x 4 adrien docker 4096 20 mars 10:53 zabbix
adrien@debian-adrien:~/infra-docker$
```

Le fichier « .env » est bien copié avec la bonne configuration.

Question 1.2

Quel est le rôle du fichier .env dans une stack Docker Compose ? Quelle différence y a-t-il entre définir une variable directement dans docker-compose.yml et la déclarer dans .env ?

1.2 – Le rôle du fichier .env est d'externaliser nos variables, c'est-à-dire ne pas déclarer toutes nos variables dans le fichier principal docker-compose.yml. La différence entre les deux fichiers est que le fichier .env n'est pas accessible par une personne (il est ajouté à .gitignore) tandis que le fichier docker-compose.yml est accessible dans l'historique Git. C'est pour cela que nos MDP sont définis dans le fichier .env.

Partie 2 – Déploiement de la stack

Question 2.1

Identifiez et expliquez, pour chaque service :

- L'image Docker utilisée et sa version
- Les volumes montés et leur rôle
- Les dépendances entre services (depends_on)
- Les variables d'environnement transmises

2.1 - Analyse du fichier docker-compose.yml :

- NGINX - Reverse Proxy :

Image & version: nginx:1.25-alpine

volumes:

- ./nginx/conf.d:/etc/nginx/conf.d:ro -> Nginx Configuration
- ./nginx/certs:/etc/nginx/certs:ro -> Certificats SSL (https)
- ./nginx/logs:/var/log/nginx -> Récupérer les logs

depends_on:

- zabbix-web -> Zabbix doit être lancé pour que Nginx puisse être lancé

- glpi -> GLPI doit être lancé pour que Nginx puisse être lancé

Pas de variables d'environnement transmises dans ce service.

- Zabbix – Base de données :

image: postgres:15-alpine

volumes:

- zabbix-db-data:/var/lib/postgresql/data -> Volume correspondant à la base de données de Zabbix

environment:

POSTGRES_DB: zabbix -> Nom par défaut de la base de données créée

POSTGRES_USER: zabbix -> Nom par défaut de l'utilisateur de la base de données

POSTGRES_PASSWORD: \${ZABBIX_DB_PASSWORD} -> Mot de passe défini dans notre fichier « .env » pour l'utilisateur « zabbix » de la base de données.

- Zabbix – Serveur

image: zabbix/zabbix-server-pgsql:alpine-7.0-latest

volumes:

- ./zabbix/alertscripts:/usr/lib/zabbix/alertscripts -> Volume pour stocker les scripts utilisés pour envoyer des alertes.

- ./zabbix/externalscripts:/usr/lib/zabbix/externalscripts -> Volume pour stocker des scripts visant à collecter des données.

depends_on:

zabbix-db: -> La base de données Zabbix doit être lancée pour pouvoir lancer le serveur Zabbix

condition: service_healthy -> Le service doit être opérationnel pour pouvoir démarrer le serveur Zabbix.

environment:

DB_SERVER_HOST: zabbix-db -> Nom du service hébergeant la base de données

POSTGRES_DB: Zabbix -> Nom de la base de données

POSTGRES_USER: Zabbix -> Nom de l'utilisateur administrant la base de données

POSTGRES_PASSWORD: \${ZABBIX_DB_PASSWORD} -> MDP du compte Zabbix renseigné dans le fichier « .env »

ZBX_HOUSEKEEPINGFREQUENCY: 1 -> Nettoyage de la base de données chaque heure.

ZBX_MAXHOUSEKEEPERDELETE: 5000 -> Nombre Limite d'effacements possibles lors du nettoyage de la base de données(HouseKeeper).

- Zabbix – Interface Web

image: zabbix/zabbix-web-nginx-pgsql:alpine-7.0-latest

depends_on:

- zabbix-server -> Le serveur Zabbix doit être lancé pour pouvoir lancer l'interface Web de Zabbix

environment:

ZBX_SERVER_HOST: zabbix-server -> Service hébergeant Zabbix

ZBX_SERVER_PORT: 10051 -> Port du serveur pour Zabbix

DB_SERVER_HOST: zabbix-db -> Service hébergeant la base de données

POSTGRES_DB: Zabbix -> Nom de la base de données

POSTGRES_USER: Zabbix -> Nom de l'utilisateur administrant la base de données

POSTGRES_PASSWORD: \${ZABBIX_DB_PASSWORD} -> MDP du compte Zabbix de la base de données

PHP_TZ: Europe/Paris -> Zone pour récupérer l'heure sur le serveur

ZBX_SERVER_NAME: "Mon Zabbix" -> Nom configuré pour ce serveur

- Zabbix Agent 2

image: zabbix/zabbix-agent2:alpine-7.0-latest

volumes:

- /var/run/docker.sock:/var/run/docker.sock:ro # supervision Docker
- /proc:/host/proc:ro -> Informations sur les processus en cours
- /sys:/host/sys:ro -> Informations sur le système (Réseau, Disque etc)

depends_on:

zabbix-server -> Le serveur Zabbix doit d'abord être lancé

environment:

ZBX_HOSTNAME: docker-host -> Nom de ce serveur

ZBX_SERVER_HOST: zabbix-server -> Nom du serveur Zabbix

ZBX_SERVER_PORT: 10051 -> Port sur écoute du serveur Zabbix

ZBX_ACTIVESEVERERS: zabbix-server:10051 -> Sert à indiquer à l'agent où envoyer les données en mode actif.

GLPI – Base de données

image: mariadb:10.11

volumes:

- glpi-db-data:/var/lib/mysql -> Base de données de GLPI
- ./glpi/mysql.cnf:/etc/mysql/conf.d/glpi.cnf:ro -> Configuration de MySQL

environment:

MYSQL_ROOT_PASSWORD: \${GLPI_DB_ROOT_PASSWORD} -> MDP Root de MySQL renseigné dans le fichier « .env »

MYSQL_DATABASE: glpi -> Nom de la base de données de GLPI

MYSQL_USER: glpi -> Nom d'utilisateur pour MySQL

MYSQL_PASSWORD: \${GLPI_DB_PASSWORD} -> MDP MySQL pour le compte « glpi »

GLPI – Application

image: diouxx/glpi:10.0.15

volumes:

- glpi-files:/var/www/html/glpi/files -> Contenu ajouté via l'interface Web
- ./glpi/plugins:/var/www/html/glpi/plugins -> Stocke les plugins ajoutés sur GLPI

depends_on:

glpi-db:

condition: service_healthy -> La base de données de GLPI doit être lancée et en bon état.

environment:

TIMEZONE: Europe/Paris -> Zone pour récupérer l'heure

VERSION_GLPI: 10.0.15 -> Version de GLPI

MARIADB_HOST: glpi-db -> Service hébergeant la base de données de GLPI

MARIADB_PORT: 3306 -> Port sur écoute pour la base de données

MARIADB_DATABASE: glpi -> Nom de la base de données

MARIADB_USER: glpi -> Nom de l'utilisateur de la base de données

MARIADB_PASSWORD: \${GLPI_DB_PASSWORD} -> MDP du compte « glpi » de la base de données

SAMBA – Partage de fichiers

image: crazymax/samba:latest

volumes:

- ./samba/config.yml:/data/config.yml:ro # conf déclarative
- samba-data:/data/cache -> Stocker les fichiers partages ou temporaires
- ./samba/shares:/shares # dossiers partagés

environment:

TZ: Europe/Paris -> Zone pour récupérer l'heure

SAMBA_REALM: \${SAMBA_DOMAIN} -> Définit le domaine Kerberos pour l'authentification .

SAMBA_WORKGROUP: \${SAMBA_WORKGROUP} -> Détermine le groupe de travail pour le réseau local.

Question 2.2

Zabbix-agent tourne en mode `privileged` avec `pid: host`. Pourquoi ces options sont-elles nécessaires ? Quels risques de sécurité cela implique-t-il ?

2.2 – Ces options sont nécessaires pour permettre à Zabbix-agent de récupérer le maximum d'informations possibles sur le système hôte.

`privileged: true` => permet à l'agent d'accéder aux **métriques bas niveau** du système hôte (CPU, mémoire, disques, interfaces réseau) qui sont normalement inaccessibles depuis un conteneur

`pid: host` => partage l'espace de **processus de l'hôte**, ce qui permet à l'agent de voir et superviser tous les processus qui tournent sur la machine physique, pas seulement ceux du conteneur

2.2 Lancement de la stack

```
adrien@debian-adrien: ~/Téléchargements

adrien@debian-adrien: ~/infra-d... x  adrien@debian-adrien: ~/Téléch... x  adrien@debian-adrien: ~/Téléch... x
adrien@debian-adrien:~$ cd Téléchargements/
adrien@debian-adrien:~/Téléchargements$ ls
config.yml      glpi.conf  README.md
docker-compose.yml  mysql.cnf  zabbix.conf
adrien@debian-adrien:~/Téléchargements$ mv docker-compose.yml /home/adrien/infra-docker/
adrien@debian-adrien:~/Téléchargements$ mv zabbix.conf /home/adrien/infra-docker/nginx/conf.d
adrien@debian-adrien:~/Téléchargements$ mv glpi.conf /home/adrien/infra-docker/nginx/conf.d
adrien@debian-adrien:~/Téléchargements$ mv mysql.cnf /home/adrien/infra-docker/glpi
adrien@debian-adrien:~/Téléchargements$ mv config.yml /home/adrien/infra-dockersamba
adrien@debian-adrien:~/Téléchargements$
```

Lancements des conteneurs :

```
25 mars 21:52
adrien@debian-adrien: ~/infra-docker

WARN[0000] /home/adrien/infra-docker/docker-compose.yml: the attribute 'version' is obsolete, it will be ignored, please remove it to avoid potential confusion
[+] up 8/8
! Image crazymax/samba:latest Interrupted 1.5s
! Image zabbix/zabbix-web-nginx-pgsql:alpine-7.0-latest Interrupted 1.5s
! Image zabbix/zabbix-server-pgsql:alpine-7.0-latest Interrupted 1.5s
! Image nginx:1.25-alpine Interrupted 1.5s
! Image zabbix/zabbix-agent2:alpine-7.0-latest Interrupted 1.5s
! Image mariadb:10.11 Interrupted 1.5s
! Image diouxx/glpi:10.0.15 Error failed to resolve reference "docker.io/diouxx/glpi:10.0.15": docker.io/diouxx/glpi:10.0.15: not found 1.5s
! Image postgres:15-alpine Interrupted 1.5s
Error response from daemon: failed to resolve reference "docker.io/diouxx/glpi:10.0.15": docker.io/diouxx/glpi:10.0.15: not found
adrien@debian-adrien:~/infra-docker$ sed -i 's|diouxx/glpi:10.0.15|diouxx/glpi:latest|' ~/infra-docker/docker-compose.yml
WARN[0000] /home/adrien/infra-docker/docker-compose.yml: the attribute 'version' is obsolete, it will be ignored, please remove it to avoid potential confusion
[+] up 59/78
! Image zabbix/zabbix-agent2:alpine-7.0-latest [██████████] 30.37MB / 30.77MB Pulling 17.5s
! Image zabbix/zabbix-server-pgsql:alpine-7.0-latest [██████████] 27.27MB / 28.73MB Pulling 17.5s
! Image nginx:1.25-alpine [██████████] 21.69MB / 21.69MB Pulling 17.5s
! Image mariadb:10.11 [██████████] 94.52MB / 111.1MB Pulling 17.5s
! Image postgres:15-alpine [██████████] 62.07MB / 109.8MB Pulling 17.5s
! Image zabbix/zabbix-web-nginx-pgsql:alpine-7.0-latest [██████████] 68.78MB / 70.13MB Pulling 17.5s
! Image diouxx/glpi:latest [██████] 102MB / 124.6MB Pulling 17.5s
! Image crazymax/samba:latest [██████] 33.33MB / 33.33MB Pulling 17.5s
```

Vérification des services lancés :

```
adrien@debian-adrien:~/infra-docker$ docker compose ps
WARN[0000] /home/adrien/infra-docker/docker-compose.yml: the attribute 'version' is obsolete, it will be ignored, please remove it to avoid potential confusion
NAME          IMAGE          COMMAND          SERVICE    CREATED   STATUS    PORTS
glpi          diouxx/glpi:latest    "/opt/glpi-start.sh"  glpi       33 seconds ago    Up 20 seconds    80/tcp, 443/tcp
glpi-db      mariadb:10.11    "docker-entrypoint.s..."  glpi-db    34 seconds ago    Up 31 seconds (healthy)    3306/tcp
nginx        nginx:1.25-alpine    "docker-entrypoint..."  nginx      33 seconds ago    Up 17 seconds (health: starting)    0.0.0.0:80->80/tcp, [::]:80->80/tcp
samba        crazymax/samba:latest    "/init"              samba      34 seconds ago    Up 31 seconds (health: starting)
zabbix-agent zabbix/zabbix-agent2:alpine-7.0-latest    "/usr/bin/docker-ent..."  zabbix-agent  33 seconds ago    Up 1 second    10050/tcp, 31999/tcp
zabbix-db    zabbix/zabbix-server-pgsql:alpine-7.0-latest    "docker-entrypoint.s..."  zabbix-db    34 seconds ago    Up 31 seconds (healthy)    5432/tcp
zabbix-server zabbix/zabbix-server-pgsql:alpine-7.0-latest    "/usr/bin/docker-ent..."  zabbix-server  33 seconds ago    Up 20 seconds    0.0.0.0:10051->10051/tcp
zabbix-web   zabbix/zabbix-web-nginx-pgsql:alpine-7.0-latest    "docker-entrypoint.sh"  zabbix-web   33 seconds ago    Up 19 seconds (healthy)    8080/tcp, 8443/tcp
adrien@debian-adrien:~/infra-docker$
```

Ainsi que des logs :

```

adrien@debian-adrien: ~/infra-docker$ docker compose logs -f --tail=50
WARN[0000] /home/adrien/infra-docker/docker-compose.yml: the attribute 'version' is obsolete, it will be ignored, please remove it to avoid potential confusion
glpi-db | 2026-03-25 20:53:04.0 [Note] InnoDB: End of log at LSN=44942
glpi-db | 2026-03-25 20:53:04.0 [Note] InnoDB: 128 rollback segments are active.
glpi-db | 2026-03-25 20:53:04.0 [Note] InnoDB: Setting file './ibtmp1' size to 12.000MiB. Physically writing the file full; Please wait ...
glpi-db | 2026-03-25 20:53:04.0 [Note] InnoDB: File './ibtmp1' size is now 12.000MiB.
glpi-db | 2026-03-25 20:53:04.0 [Note] InnoDB: log sequence number 44942; transaction id 14
glpi-db | 2026-03-25 20:53:04.0 [Note] Plugin 'FEDERATED' is disabled.
glpi-db | 2026-03-25 20:53:04.0 [Note] mariadbd: ready for connections.
glpi-db | Version: '10.11.16-MariaDB-ubu2204' socket: '/run/mysqld/mysqld.sock' port: 0 mariadb.org binary distribution
glpi-db | 2026-03-25 20:53:05+00:00 [Note] [Entrypoint]: Temporary server started.
glpi-db | 2026-03-25 20:53:08+00:00 [Note] [Entrypoint]: Creating database glpi
glpi-db | 2026-03-25 20:53:08+00:00 [Note] [Entrypoint]: Creating user glpi
glpi-db | 2026-03-25 20:53:08+00:00 [Note] [Entrypoint]: Giving user glpi access to schema glpi
glpi-db | 2026-03-25 20:53:08+00:00 [Note] [Entrypoint]: Securing system users (equivalent to running mysql_secure_installation)
glpi-db |
glpi-db | 2026-03-25 20:53:08+00:00 [Note] [Entrypoint]: Stopping temporary server
glpi-db | 2026-03-25 20:53:08.0 [Note] mariadbd (initiated by: unknown): Normal shutdown
glpi-db | 2026-03-25 20:53:08.0 [Note] InnoDB: FTS optimize thread exiting.
glpi-db | 2026-03-25 20:53:08.0 [Note] InnoDB: Starting shutdown...
glpi-db | 2026-03-25 20:53:08.0 [Note] InnoDB: Dumping buffer pool(s) to /var/lib/mysql/ib_buffer_pool
glpi-db | 2026-03-25 20:53:08.0 [Note] InnoDB: Buffer pool(s) dump completed at 260325 20:53:08
glpi-db | 2026-03-25 20:53:08.0 [Note] InnoDB: Removed temporary tablespace data file: "ibtmp1"
nginx | /docker-entrypoint.sh: /docker-entrypoint.d/ is not empty, will attempt to perform configuration
nginx | /docker-entrypoint.sh: Looking for shell scripts in /docker-entrypoint.d/
nginx | /docker-entrypoint.sh: Launching /docker-entrypoint.d/10-listen-on-ipv6-by-default.sh
nginx | 10-listen-on-ipv6-by-default.sh: info: /etc/nginx/conf.d/default.conf is not a file or does not exist
nginx | /docker-entrypoint.sh: Sourcing /docker-entrypoint.d/15-local-resolvers.envsh
nginx | /docker-entrypoint.sh: Launching /docker-entrypoint.d/20-envsubst-on-templates.sh
nginx | /docker-entrypoint.sh: Launching /docker-entrypoint.d/30-tune-worker-processes.sh
nginx | /docker-entrypoint.sh: Configuration complete; ready for start up
glpi-db | 2026-03-25 20:53:08.0 [Note] InnoDB: Shutdown completed; log sequence number 44942; transaction id 15
glpi-db | 2026-03-25 20:53:08.0 [Note] mariadbd: Shutdown complete
glpi-db | 2026-03-25 20:53:08+00:00 [Note] [Entrypoint]: Temporary server stopped
glpi-db |
glpi-db | 2026-03-25 20:53:08+00:00 [Note] [Entrypoint]: MariaDB init process done. Ready for start up.
zabbix-web | ** Deploying Zabbix web-interface (Nginx) with PostgreSQL database
zabbix-web | ** Deploying Zabbix web-interface (Nginx) with PostgreSQL database

```

Question 2.3

Combien de réseaux Docker ont été créés ? Utilisez 'docker network ls' pour les lister. À quoi sert l'isolation par réseaux dans cette architecture ?

```

adrien@debian-adrien: ~/infra-docker$ docker network ls
NETWORK ID          NAME                DRIVER              SCOPE
83d9784d5020        bridge             bridge             local
78512f782ee3        host               host               local
c1f7c4be7350        infra-docker_glpi-net bridge             local
0a672812d8a5        infra-docker_proxy bridge             local
10d664b4c51e        infra-docker_zabbix-net bridge             local
ba36860c8312        none              null               local

```

2.3 - adrien@debian-adrien: ~/infra-docker\$

Il y a 3 réseaux Dockers créés. L'isolation par réseaux sert à segmenter les différents services et sécuriser le réseau (limiter la surface d'attaque).

Configuration du DNS local :

On récupère l'adresse IP du serveur Docker (PC Portable) :

```

adrien@debian-adrien: ~/infra-docker$ ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host noprefixroute
        valid_lft forever preferred_lft forever
2: ens33: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc
    link/ether 00:0c:29:64:97:6c brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enp2s1
    altname enx00c2964976c
    inet 192.168.213.143/24 brd 192.168.213.255 scope globa
        valid_lft 1318sec preferred_lft 1318sec

```

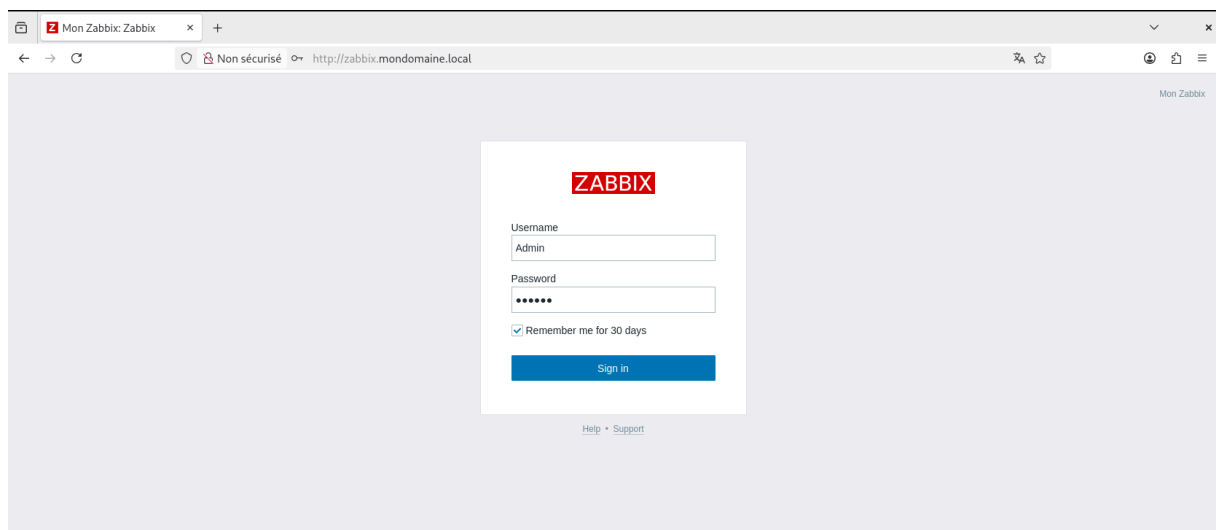
Adresse IP : 192.168.213.143

On modifie le fichier /etc/hosts pour modifier les DNS :

```
adrien@debian-adrien: ~/infra-docker
GNU nano 8.4 /etc/hosts
127.0.0.1    localhost
127.0.1.1    debian-adrien

# The following lines are desirable for IPv6 capable hosts
::1         localhost ip6-localhost ip6-loopback
ff02::1     ip6-allnodes
ff02::2     ip6-allrouters
192.168.213.143 zabbix.mondomaine.local
192.168.213.143 glpi.mondomaine.local
```

On se connecte sur l'interface Zabbix :



On change le MDP Admin de Zabbix :

Admin – MDP :qj52ro59&*

Mon Zabbix: Configuration x +

Non sécurisé http://zabbix.mondomaine.local/zabbix.php

ZABBIX

Mon Zabbix

Users

User Media Permissions

* Username Admin

Name Zabbix

Last name Administrator

Groups Internal x Zabbix administrators x

type here to search

Select

* Current password

* Password ?

* Password (once again)

Cette connexion n'est pas sécurisée. Les identifiants saisis ici pourraient être compromis. [En savoir plus](#)

Language

Time zone System default: (UTC+01:00) Europe/Paris

Theme System default

Auto-login ☒

Auto-logout ☐ 15m

* Refresh 30s

* Rows per page 50

URL (after login)

Update Delete Cancel

Question 3.1

Décrivez l'interface d'accueil de Zabbix. Quels indicateurs apparaissent sur le tableau de bord par défaut ? À quoi correspondent-ils ?

Interface de Zabbix :

Non sécurisé http://zabbix.mondomaine.local/zabbix.php?action=dashboard.view&dashboardid=1

ZABBIX

Mon Zabbix

Global view

All dashboards / Global view

Top hosts by CPU utilization

Host name	Utilization	1m avg	5m avg	15m avg	Processes
Zabbix server					

1.08 ↓
Zabbix server
Values per second

System information

Parameter	Value	Details
Zabbix server is running	Yes	zabbix-server:10051
Zabbix server version	7.0.24	Up to date
Zabbix frontend version	7.0.24	Up to date
Number of hosts (enabled/disabled)	1	1 / 0
Number of templates	354	
Number of items (enabled/disabled/not supported)	121	110 / 0 / 11
Number of triggers (enabled/disabled (problem/ok))	68	68 / 0 / 1 / 671

22:12
Paris

Host availability

Available	Not available	Mixed	Unknown	Total
0	1	0	0	1

Problems by severity

Disaster	High	Average	Warning	Information	Not classified
0	0	1	0	0	0

Geomap

Current problems

Time	Info	Host	Problem • Severity	Duration	Update	Actions	Tags
09:58:26 PM		Zabbix server	Linux: Zabbix agent is not available (for 3m)	14m 1s	Update		class: os component: system scope: availability ...

3.1 - Informations :

- Processus utilisant le plus de CPU
- Problèmes rapportés
- Valeurs du serveur Zabbix par seconde
- Informations sur le serveur Zabbix (version, état, nombre de serveurs)

Création de l'host Zabbix Agent :

Host ? ✕

Host IPMI Tags Macros Inventory Encryption Value mapping

* Host name

Visible name

Templates

Name	Action
Linux by Zabbix agent	Unlink Unlink and clear

* Host groups

Interfaces

Type	IP address	DNS name	Connect to	Port	Default
Agent	192.168.213.143	zabbix-agent	☐ IP ☒ DNS	10050	☒ Remove

[Add](#)

Description

Monitored by ☒ Server ☐ Proxy ☐ Proxy group

Enabled ☒

Name	Items	Triggers	Graphs	Discovery	Web	Interface	Proxy	Templates	Status	Availability	Agent encryption	Info	Tags
☐ Zabbix Agent 2	Items 64	Triggers 30	Graphs 14	Discovery 3	Web	zabbix-agent:10050		Linux by Zabbix agent	Enabled	20%	None		
☐ Zabbix server	Items 121	Triggers 68	Graphs 8	Discovery 6	Web	127.0.0.1:10050		Linux by Zabbix agent, Zabbix server health	Enabled	20%	None		

Displaying 2 of 2 found

Question 3.2

Quelle est la différence entre la supervision active et passive dans Zabbix ? Quel mode est utilisé ici par défaut ?

La supervision passive dans Zabbix : Le serveur interroge l'agent à intervalles réguliers tandis qu'avec la supervision active, l'agent envoie lui-même les données au serveur selon un calendrier.

3.3 – Création de l'alerte si le CPU du « host » dépasse les 80% :

Name	Conditions	Operations	Status	Info
☐ CPU charge élevée sur docker-host	Event name contains avg(docker-host/system.cpu.util[,3m])>80	Send message to users: Admin (Zabbix Administrator) via all media Send message to user groups: Zabbix administrators via all media	Enabled	
☐ Report problems to Zabbix administrators		Send message to user groups: Zabbix administrators via all media	Disabled	

Displaying 2 of 2 found

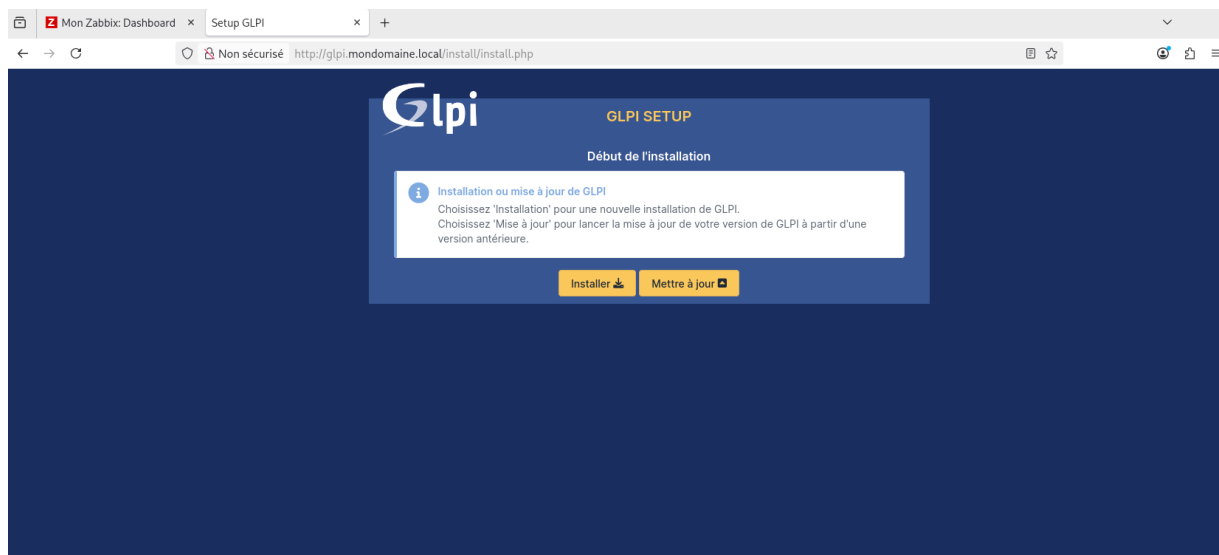
Question 3.3

À quoi sert un déclencheur (trigger) dans Zabbix ? Quelle est la différence entre un item, un trigger et une action ?

Dans Zabbix :

- Un trigger sert à changer un état si une condition d'alerte est vraie.
- Un item est la donnée en elle-même collectée (CPU, Stockage etc.)
- Une action est ce que va réaliser le serveur suite à l'alerte : envoyer un email, exécuter un script etc.

Partie 4 – GLPI :





GLPI **GLPI SETUP**

Étape 1

Configuration de la connexion à la base de données

Serveur SQL (MariaDB ou MySQL)

glpi-db

Utilisateur SQL

glpi

Mot de passe SQL

●●●●●●●●

Continuer >



GLPI **GLPI SETUP**

Étape 6

L'installation est terminée

Les identifiants et mots de passe par défaut sont :

- glpi/glpi pour le compte administrateur
- tech/tech pour le compte technicien
- normal/normal pour le compte normal
- post-only/postonly pour le compte postonly

Vous pouvez supprimer ou modifier ces comptes ainsi que les données initiales.

👍 Utiliser GLPI

Supprimons maintenant le fichier d'installation « install.php » :

`docker exec glpi rm /var/www/html/glpi/install/install.php`

```
adrien@debian-adrien:~$ cd infra-docker/  
adrien@debian-adrien:~/infra-docker$ docker exec glpi rm /var/www/html/glpi/install/install.php  
adrien@debian-adrien:~/infra-docker$
```

Question 4.1

Pourquoi est-il impératif de supprimer le fichier install.php après l'installation ? Que risquerait-on de ne pas le faire ?

Si une personne mal intentionnée accède à cet URL, elle pourrait réinitialiser GLPI et écraser la base de données ou encore créer un compte administrateur avec ses propres identifiants. Cela entraînerait une interruption de service et une perte de données si aucun backup n'est effectué.

Question 4.2

Quelle est la différence entre un 'Ordinateur' et un 'Équipement réseau' dans GLPI ? Dans quelle catégorie classeriez-vous un serveur NAS ?

Un ordinateur est tout équipement qui exécute un système d'exploitation et sur lequel on peut installer un agent GLPI.

Le matériel réseau est un équipement **d'infrastructure réseau** qui ne fait pas tourner d'OS standard.

Un NAS peut être un ordinateur sur Windows/ Linux mais aussi avec Synology ou QNAP. Cela dépend donc de l'OS exécuté et si GLPI peut être installé ou non.

4.3 - Gestion des tickets :

- Ticket Incident

Mon Zabbix: Dashboard x Interface standard - GLPI x Ticket - Nouvel élément - x

Non sécurisé http://glpi.mondomaine.local/front/ticket.form.php

Accueil / Assistance / Tickets

+ Ajouter Rechercher Listes Gabarits Kanban global

Rechercher Super-Admin Entité racine (Arborescence)

GLPI

Chercher dans le menu

Parc

Assistance

Tableau de bord

Tickets

+ Créer un ticket

Problèmes

Changements

Planning

Statistiques

Tickets récurrents

Changements récurrents

Gestion

Outils

Administration

Configuration

GL

Titre

Problème serveur fichiers

Description

Paragraphe B I A

Le serveur de fichiers Samba est inaccessible depuis le poste PC-COMPTA

Fichier(s) (2 Mio maximum) : image_paste5215055.png (7.92 Kio)

Glissez et déposez votre fichier ici, ou

Parcourir... Aucun fichi...électionné.

Ticket

Date d'ouverture

Type Incident

Catégorie Réseau i +

Statut Nouveau

Source de la demande Helpdesk i +

Urgence Moyenne

Impact Moyen

Priorité Haute

Durée totale -----

Demande de validation -----

Acteurs 0

Demandeur

+ Ajouter

- Ticket Demande

The screenshot shows the GLPI web interface for creating a new ticket. The main form is on the left, and the right sidebar contains configuration options.

Main Form:

- Entity:** Ticket sera ajouté à l'entité *Entité racine*
- Titre:** Création dossier réseau
- Description:**
 - Format: Paragraphe
 - Text: Création d'un nouveau partage réseau pour le service RH
- Fichiers:** Fichier(s) (2 Mio maximum). Glissez et déposez votre fichier ici, ou Parcourir... Aucun fichier sélectionné.

Right Sidebar (Ticket Configuration):

- Date d'ouverture:** [Calendar icon]
- Type:** Demande
- Catégorie:** Stockage
- Statut:** Nouveau
- Source de la demande:** Helpdesk
- Urgence:** Moyenne
- Impact:** Moyen
- Priorité:** Moyenne
- Durée totale:** -----
- Demande de validation:** -----

Acteurs (Actors):

- Demandeur:** glpi

Buttons: Navigation arrows and a yellow **+ Ajouter** button.

Question 4.3

Quelle est la différence entre un ticket de type 'Incident' et 'Demande' dans ITIL ? Quel outil GLPI permet de lier un ticket à un équipement du parc ?

4-3

Sur GLPI on a :

Incident → panne ou dégradation d'un service

Demande → requête standard d'un utilisateur

Pour lier un ticket à un équipement on peut utiliser l'outil **Éléments** pour choisir parmi les équipements.

Partie 5 - Samba :

```
adrien@debian-adrien: ~/infra-docker
adrien@debian-adrien:~$ cd infra-docker/
adrien@debian-adrien:~/infra-docker$ docker exec glpi rm /var/www/html/glpi/install/install.php
adrien@debian-adrien:~/infra-docker$ docker compose ps samba
WARN[0000] /home/adrien/infra-docker/docker-compose.yml: the attribute `version` is obsolete, it will be ignored, please remove it to avoid potential confusion
NAME        IMAGE                COMMAND             SERVICE    CREATED        STATUS          PORTS
samba       crazymax/samba:latest "/init"            samba      3 days ago    Up About an hour (healthy)
adrien@debian-adrien:~/infra-docker$ ss -tlnp | grep -E '139|445'
LISTEN 0          50              0.0.0.0:445        0.0.0.0:*
LISTEN 0          50              [::]:445          [::]:*
adrien@debian-adrien:~/infra-docker$
```

5.1 -

Question 5.1

Pourquoi Samba utilise-t-il network_mode: host au lieu d'un réseau Docker bridge ? Quelles limitations cela implique-t-il ?

Avec un réseau Docker bridge, le conteneur est isolé derrière un NAT interne et les broadcasts ne passent pas. En mode **host**, le conteneur partage la pile réseau de l'hôte et est joignable directement sur les ports 139 et 445.

Limites de ce mode :

- Moins d'isolation réseau (risque de sécurité accru)
- Impossible de faire tourner deux instances Samba sur le même hôte
- Incompatible avec Docker Desktop sous Windows/macOS (le mode host y est simulé)

```
adrien@debian-adrien:~/infra-docker/samba$ smbclient -L //192.168.213.143/ -U admin -W MONDOMAINE
Password for [MONDOMAINE\admin]:

Sharename      Type           Comment
-----
Public         Disk
IPC$           IPC            IPC Service (Samba Server)
SMB1 disabled -- no workgroup available
adrien@debian-adrien:~/infra-docker/samba$
```

```

adrien@debian-adrien: $ ls
Bureau  coucou.txt  Documents  Images  infra-docker  infra-dockersamba  Modèles  Musique  Public  Téléchargements  Vidéos
adrien@debian-adrien: $ smbclient //192.168.213.143/Public -U admin -W MONDOMAINE
Password for [MONDOMAINE\admin]:
Try "help" to get a list of possible commands.
smb: \> put coucou.txt
putting file coucou.txt as \coucou.txt (2,3 kb/s) (average 2,3 kb/s)
smb: \> ls
.
..
readme.txt
coucou.txt
29153172 blocks of size 1024. 18781208 blocks available
smb: \> get coucou.txt
Error opening local file coucou.txt
smb: \> quit
adrien@debian-adrien: $

```

Mise en place du montage permanent :

```

GNU nano 8.4 /etc/fstab
# /etc/fstab: static file system information.
#
# Use 'blkid' to print the universally unique identifier for a
# device; this may be used with UUID= as a more robust way to name devices
# that works even if disks are added and removed. See fstab(5).
#
# systemd generates mount units based on this file, see systemd.mount(5).
# Please run 'systemctl daemon-reload' after making changes here.
#
#<file system> <mount point> <type> <options> <dump> <pass>
# / was on /dev/sda1 during installation
UUID=4e27af57-661a-4e08-b60f-104ab51745bf / ext4 errors=remount-ro 0 1
# swap was on /dev/sda5 during installation
UUID=787e3832-a50a-40a8-ad80-373c2b2d0725 none swap sw 0 0
/dev/sr0 /media/cdrom0 udf,iso9660 user,noauto 0 0
//192.168.213.143/Commun /mnt/commun cifs credentials=/etc/.smb-credentials,vers=3.0 0 0

```

Question 5.2

Qu'est-ce que le protocole SMB/CIFS ? Quelle version est utilisée ici et pourquoi est-il déconseillé d'utiliser SMBv1 ?

5.2 - Le protocole SMB/CIFS repose sur la découverte réseau (broadcasts NetBIOS sur le port 137/138) et nécessite d'être visible directement sur le réseau physique local. SMBv1 est fortement déconseillé car :

- Ne chiffre pas les données en transit → écoute réseau possible
- Officiellement abandonné par Microsoft et les distributions Linux
- Aucun correctif de sécurité n'est fourni pour cette version

Configuration des accès :

auth:

- user: admin
- group: admin

uid: 1000

gid: 1000

password: qj52ro59&*

global:

- "workgroup = MONDOMAINE"
- "server string = Samba Server"
- "netbios name = SAMBA-DOCKER"

share:

- name: Public

path: /shares/public

browsable: yes

readonly: no

guestok: yes

- name: Commun

path: /shares/commun

browsable: yes

readonly: no

guestok: yes

- name: Admin

path: /shares/admin

browsable: no

readonly: no

guestok: no

validusers: admin

writelist: admin

Accès au dossier Admin seulement pour l'utilisateur "admin"

```
adrien@debian-adrien:~/infra-docker/samba$ smbclient //192.168.213.143/Admin -U user1
Password for [WORKGROUP\user1]:
tree connect failed: NT_STATUS_ACCESS_DENIED
adrien@debian-adrien:~/infra-docker/samba$ smbclient //192.168.213.143/Admin -U admin
Password for [WORKGROUP\admin]:
Try "help" to get a list of possible commands.
smb: \> ls
.                D           0   Fri Mar 20 10:54:17 2026
..               D           0   Fri Mar 20 10:54:17 2026
29153172 blocks of size 1024. 18779088 blocks available
smb: \>
```

Accès au dossier Public sans MDP

```
adrien@debian-adrien:~/infra-docker/samba$ smbclient //192.168.213.143/Public
Password for [WORKGROUP\adrien]:
Try "help" to get a list of possible commands.
smb: \> ls
.                D           0   Sun Mar 29 14:19:06 2026
..               D           0   Sun Mar 29 14:19:06 2026
readme.txt       N          28   Sun Mar 29 14:06:03 2026
coucou.txt       A           7   Sun Mar 29 14:19:06 2026
29153172 blocks of size 1024. 18778956 blocks available
smb: \>
```

```
share:
- name: Public
  path: /shares/public
  browsable: yes
  readonly: no
  guestok: yes

- name: Commun
  path: /shares/commun
  browsable: yes
  readonly: no
  guestok: no
  validusers: user1
  writelist: user1

- name: Admin
  path: /shares/admin
  browsable: no
  readonly: no
  guestok: no
  validusers: admin
  writelist: admin
```

Accès et modification avec user1 :

```
adrien@debian-adrien:~$ smbclient //192.168.213.143/Commun -U user1
Password for [WORKGROUP\user1]:
Try "help" to get a list of possible commands.
smb: \> ls
.                               D            0   Sun Mar 29 14:27:19 2026
..                              D            0   Sun Mar 29 14:27:19 2026

29153172 blocks of size 1024. 18776072 blocks available
smb: \> put coucou.txt
putting file coucou.txt as \coucou.txt (0,8 kb/s) (average 0,8 kb/s)
smb: \> ls
.                               D            0   Sun Mar 29 15:06:57 2026
..                              D            0   Sun Mar 29 15:06:57 2026
coucou.txt                      A            7   Sun Mar 29 15:06:57 2026

29153172 blocks of size 1024. 18776060 blocks available
smb: \>
```

```
- name: Commun
  path: /shares/commun
  browsable: no
  readonly: no
  guestok: no
  validusers: admin

- name: Admin
```



```
adrien@debian-adrien:~/infra-docker/samba$ smbclient //192.168.213.143/Commun -U user1
Password for [WORKGROUP\user1]:
tree connect failed: NT_STATUS_ACCESS_DENIED
adrien@debian-adrien:~/infra-docker/samba$
```

Question 5.3

Décrivez la différence entre les options `readonly`, `guestok` et `validusers` dans la configuration Samba. Comment auditeriez-vous les connexions aux partages ?

`Readonly` : Le partage est accessible en lecture seule, aucune écriture possible

`guestok` : L'accès anonyme (sans authentification) est autorisé

`validusers` : Filtrer l'accès à des utilisateurs spécifiques

Partie 6 Nginx :

Question 6.1

Expliquez le rôle d'un reverse proxy. Quels avantages offre-t-il par rapport à un accès direct aux services sur leurs ports natifs ?

Un reverse proxy se place devant les serveurs applicatifs, centralise les requêtes entrantes sur un seul point d'entrée (port 80/443) et les redistribue vers le bon service selon le nom de domaine (virtual hosting).

Les avantages sont :

- Sécurité => Les services internes ne sont pas exposés directement sur le réseau
- Simplicité => Les utilisateurs accèdent à `zabbix.mondomaine.local` au lieu de `192.168.x.x:8080`
- Load balancing => Peut répartir la charge sur plusieurs instances d'un même service |
- Cache => Peut mettre en cache les réponses statiques pour améliorer les performances

```

adrien@debian-adrien: ~/infra-docker/samba$ curl -I http://zabbix.mondomaine.local
HTTP/1.1 200 OK
Server: nginx/1.25.5
Date: Sun, 29 Mar 2026 13:25:12 GMT
Content-Type: text/html; charset=UTF-8
Connection: keep-alive
X-Powered-By: PHP/8.4.18
Expires: Thu, 19 Nov 1981 08:52:00 GMT
Cache-Control: no-store, no-cache, must-revalidate
Pragma: no-cache
X-Content-Type-Options: nosniff
X-XSS-Protection: 1; mode=block
X-Frame-Options: SAMEORIGIN
Set-Cookie: zbx_session=eyJ2ZXNzaW9uaWQ1O1I3NjliNzkzMjViZmV2YmMyNmU2Mzg3ODNiNzJjODhkMyIsInZpZ241O1IyMzJlNDU5NTU2MjUxODkzYjE5OTk5NDAAZjUwY2Q1ZTkWZTdjNzQ3YTA3Y2NhODZmZWZhYzBkZjkwMjUzNjcZin%3D; HttpOnly

adrien@debian-adrien: ~/infra-docker/samba$ curl -I http://glpi.mondomaine.local
HTTP/1.1 200 OK
Server: nginx/1.25.5
Date: Sun, 29 Mar 2026 13:25:26 GMT
Content-Type: text/html; charset=UTF-8
Connection: keep-alive
Set-Cookie: glpi_fc54bf3b8fb0bc13c59fe4384bdeec57=7lid6r90lfrpaokah99qq12blq; path=/; HttpOnly
Expires: Thu, 19 Nov 1981 08:52:00 GMT
Cache-Control: no-store, no-cache, must-revalidate
Pragma: no-cache

```

```

adrien@debian-adrien: ~/infra-docker$ tail -f nginx/logs/access.log
192.168.213.143 - - [29/Mar/2026:13:26:04 +0000] "POST /zabbix.php?action=notifications.get&output=ajax HTTP/1.1" 200 556 "http://zabbix.mondomaine.local/zabbix.php?action=dashboard.view&dashboardid=1" "Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:140.0) Gecko/20100101 Firefox/140.0" "-"
192.168.213.143 - - [29/Mar/2026:13:26:04 +0000] "POST /zabbix.php?action=widget.svggraph.view HTTP/1.1" 200 3953 "http://zabbix.mondomaine.local/zabbix.php?action=dashboard.view&dashboardid=1" "Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:140.0) Gecko/20100101 Firefox/140.0" "-"
192.168.213.143 - - [29/Mar/2026:13:26:09 +0000] "POST /zabbix.php?action=notifications.get&output=ajax HTTP/1.1" 200 556 "http://zabbix.mondomaine.local/zabbix.php?action=dashboard.view&dashboardid=1" "Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:140.0) Gecko/20100101 Firefox/140.0" "-"
192.168.213.143 - - [29/Mar/2026:13:26:10 +0000] "POST /jsrpc.php?output=json-rpc HTTP/1.1" 200 75 "http://zabbix.mondomaine.local/zabbix.php?action=dashboard.view&dashboardid=1" "Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:140.0) Gecko/20100101 Firefox/140.0" "-"
192.168.213.143 - - [29/Mar/2026:13:26:15 +0000] "POST /zabbix.php?action=widget.problemsbyview HTTP/1.1" 200 8070 "http://zabbix.mondomaine.local/zabbix.php?action=dashboard.view&dashboardid=1" "Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:140.0) Gecko/20100101 Firefox/140.0" "-"
192.168.213.143 - - [29/Mar/2026:13:26:14 +0000] "POST /zabbix.php?action=notifications.get&output=ajax HTTP/1.1" 200 556 "http://zabbix.mondomaine.local/zabbix.php?action=dashboard.view&dashboardid=1" "Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:140.0) Gecko/20100101 Firefox/140.0" "-"
192.168.213.143 - - [29/Mar/2026:13:26:15 +0000] "POST /zabbix.php?action=widget.geomap.view HTTP/1.1" 200 249 "http://zabbix.mondomaine.local/zabbix.php?action=dashboard.view&dashboardid=1" "Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:140.0) Gecko/20100101 Firefox/140.0" "-"
192.168.213.143 - - [29/Mar/2026:13:26:18 +0000] "POST /zabbix.php?action=widget.problems.view HTTP/1.1" 200 6896 "http://zabbix.mondomaine.local/zabbix.php?action=dashboard.view&dashboardid=1" "Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:140.0) Gecko/20100101 Firefox/140.0" "-"
192.168.213.143 - - [29/Mar/2026:13:26:19 +0000] "POST /zabbix.php?action=notifications.get&output=ajax HTTP/1.1" 200 556 "http://zabbix.mondomaine.local/zabbix.php?action=dashboard.view&dashboardid=1" "Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:140.0) Gecko/20100101 Firefox/140.0" "-"
192.168.213.143 - - [29/Mar/2026:13:26:21 +0000] "POST /jsrpc.php?output=json-rpc HTTP/1.1" 200 76 "http://zabbix.mondomaine.local/zabbix.php?action=dashboard.view&dashboardid=1" "Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:140.0) Gecko/20100101 Firefox/140.0" "-"
192.168.213.143 - - [29/Mar/2026:13:26:25 +0000] "POST /zabbix.php?action=notifications.get&output=ajax HTTP/1.1" 200 556 "http://zabbix.mondomaine.local/zabbix.php?action=dashboard.view&dashboardid=1" "Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:140.0) Gecko/20100101 Firefox/140.0" "-"

```

Interprétons cette ligne :

192.168.213.143 - - [29/Mar/2026:13:26:04 +0000] "POST /zabbix.php?action=notifications.get&output=ajax HTTP/1.1" 200 556 "http://zabbix.mondomaine.local/zabbix.php?action=dashboard.view&dashboardid=1" "Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:140.0) Gecko/20100101 Firefox/140.0" "-"

Un utilisateur sur 192.168.213.143

- utilise Firefox sous Linux
- est sur le dashboard Zabbix
- le navigateur envoie une requête AJAX
- pour récupérer les notifications
- et le serveur répond OK (200)

200 : requête réussie, le serveur répond correctement

301 : redirection permanente vers une nouvelle URL

302 : redirection temporaire vers une autre URL

404 : ressource introuvable sur le serveur

500 : erreur interne du serveur, problème côté serveur

Partie 7 : Maintenance et Exploitation

Mise en place des deux sauvegardes de base de données :

Zabbix :

```
adrien@debian-adrien:~/infra-docker$ docker exec zabbix-db pg_dump -U zabbix zabbix > backup_zabbix_$(date +%Y%m%d).sql
adrien@debian-adrien:~/infra-docker$ ls
backup_zabbix_20260329.sql  backup_zabbix_.sql  docker-compose.yml  glpi  nginx  samba  zabbix
adrien@debian-adrien:~/infra-docker$
```

GLPI :

```
adrien@debian-adrien:~/infra-docker$ docker exec glpi-db mysqldump -u glpi -p"qj52ro59&*" glpi > backup_glpi_$(date +%Y%m%d).sql
adrien@debian-adrien:~/infra-docker$ ls
backup  backup_glpi_20260329.sql  backup_zabbix_20260329.sql  backup_zabbix_.sql  docker-compose.yml  glpi  nginx  samba  zabbix
adrien@debian-adrien:~/infra-docker$
```

Question 7.1

Proposez un plan de sauvegarde complet pour cette infrastructure (fréquence, rétention, stockage distant). Comment automatiseriez-vous ces sauvegardes avec cron ?

Proposez un plan de sauvegarde complet. Comment automatiser avec cron ?

Élément	Fréquence	Rétention	Stockage
BDD Zabbix (PostgreSQL)	Quotidienne	7 jours	NAS ou S3
BDD GLPI (MariaDB)	Quotidienne	7 jours	NAS ou S3
Volumes Docker (configs)	Hebdomadaire	4 semaines	Stockage distant
Fichiers Samba	Quotidienne	30 jours	NAS dédié

Automatisation avec Cron :

crontab -e

Sauvegarde BDD Zabbix tous les jours à 2h

```
0 2 * * * docker exec zabbix-db pg_dump -U zabbix zabbix > /backups/zabbix_$(date +\%Y\%m\%d).sql
```

Sauvegarde BDD GLPI tous les jours à 2h30

```
30 2 * * * docker exec glpi-db mysqldump -u glpi -pMOTDEPASSE glpi > /backups/glpi_$(date +\%Y\%m\%d).sql
```

Nettoyage des sauvegardes de plus de 7 jours

```
0 3 * * * find /backups -name "*.sql" -mtime +7 -delete
```

Mises à jours :

```
adrien@debian-adrien:~/infra-docker$ docker compose pull
WARN[0000] /home/adrien/infra-docker/docker-compose.yml: the attribute 'version' is obsolete, it will be ignored, please remove it to avoid potential confusion
[+] pull 40/40
✓ Image nginx:1.25-alpine Pulled
✓ Image zabbix/zabbix-server-pgsql:alpine-7.0-latest Pulled
✓ Image mariadb:10.11 Pulled
✓ Image dioux/glpi:latest Pulled
✓ Image zabbix/zabbix-web-nginx-pgsql:alpine-7.0-latest Pulled
✓ Image zabbix/zabbix-agent2:alpine-7.0-latest Pulled
✓ Image postgres:15-alpine Pulled
✓ Image crazymax/samba:latest Pulled
adrien@debian-adrien:~/infra-docker$ docker compose up -d
WARN[0000] /home/adrien/infra-docker/docker-compose.yml: the attribute 'version' is obsolete, it will be ignored, please remove it to avoid potential confusion
[+] up 8/8
✓ Container glpi-db Healthy
✓ Container zabbix-db Healthy
✓ Container samba Started
✓ Container zabbix-server Started
✓ Container glpi Running
✓ Container zabbix-agent Started
✓ Container zabbix-web Started
✓ Container nginx Running
adrien@debian-adrien:~/infra-docker$
```

Question 7.2

Quels risques comporte une mise à jour automatique des images Docker en production ? Comment gérer les montées de version de manière contrôlée ?

Risques :

- Rupture de compatibilité → changement de variables d'environnement, migration de BDD non prévue

- Régression ou bug introduit dans la nouvelle image
- Interruption de service pendant le redémarrage du conteneur
- Perte de données si la migration de schéma BDD échoue

Bonnes pratiques :

- Toujours épingler les versions dans `docker-compose.yml` :
- Tester les nouvelles versions sur un environnement de préproduction
- Faire une sauvegarde complète avant toute mise à jour
- Consulter les release notes pour détecter les breaking changes

7.3 Supervision de la stack avec Zabbix

- **Linux by Zabbix agent** (ou *Linux by Zabbix agent 2*)
- **Docker by Zabbix agent 2**

L'utilisation mémoire globale du serveur : Elle est automatiquement gérée par le modèle *Linux*. Vous verrez les graphiques et recevrez des alertes en cas de saturation de la RAM.

L'état de chaque conteneur (up/down) : Le modèle *Docker* possède une règle de découverte automatique (Discovery Rule). Il va trouver tous vos conteneurs (GLPI, Nginx, MariaDB, etc.) et créer des métriques pour chacun, y compris leur statut. Si un conteneur s'arrête de manière inattendue, une alerte sera générée.

- Ajuster l'alerte de l'espace disque à 80%

Par défaut, le modèle *Linux* surveille l'espace disque de toutes vos partitions (y compris `/var/lib/docker` où se trouvent vos volumes), mais les alertes sont souvent configurées pour se déclencher à 90% (Warning) ou 95% (Critical).

Pour modifier ce seuil à 80% spécifiquement pour ce serveur :

Data collection -> Hosts

Onglet **Macros**.

On sélectionne **Inherited and host macros** pour voir les macros héritées des modèles.

{`$VFS.FS.PUSED.MAX.WARN`} (qui gère le seuil d'avertissement de l'espace disque).

On clique sur **Change** à côté de cette macro et on remplace la valeur (ex: 90) par **80**.

Désormais, dès qu'une partition du serveur (y compris celle hébergeant vos volumes Docker) dépassera 80% d'utilisation, Zabbix remontera une alerte.

Créer la vérification pour le service Samba (Port 445)

Création de l'Item :

1. **Data collection -> Hosts**, puis Items
2. **Create item** en haut à droite.
3. On met les champs ainsi :
 - **Name:** Statut du port Samba (445)
 - **Type:** Simple check
 - **Key:** `net.tcp.service[tcp,,445]`
 - **Type of information:** Numeric (unsigned)
 - **Update interval:** 1m (vérification toutes les minutes)
4. On clique sur **Add**.

Création du Déclencheur (Trigger) pour l'alerte :

1. Create Trigger
2. On met les champs :
 - **Name:** Service Samba injoignable (Port 445 fermé)
 - **Severity:** High ou Average (selon la criticité).
 - **Expression:** Cliquez sur **Add** à côté de la zone de texte, sélectionnez l'Item que vous venez de créer, et définissez la condition : `last() = 0`.
3. Cliquez sur **Add**.